



FLUXION TECH

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Manual 2024

Realizado por:

Arelis Catucci



Mantenimiento preventivo

ÍNDICE

❖ **Microprocesador**

- 1.1 Reemplazo de pasta térmica
- 1.2 Verificación de temperatura

❖ **Placa Madre**

- 2.1 Verificación de conexiones y cables
- 2.2 Limpieza regular

❖ **Memoria RAM**

- 3.1 Testeo de RAM
- 3.2 Limpieza de contactos

❖ **Fuente de Alimentación**

- 4.1 Protección contra sobretensiones
- 4.2 Revisión de componentes internos

❖ **Almacenamiento**

- 5.1 Test de velocidad de lectura y escritura
- 5.2 Verificación de espacio libre
- 5.3 Limpieza de archivos basura

❖ **Mouse**

- 6.1 Limpieza del sensor

❖ **Teclado**

- 7.1 Limpieza de teclas

❖ **Monitor**

- 8.1 Limpieza de polvo
- 8.2 Test de frecuencia

❖ **Gabinete**

- 9.1 Limpieza de polvo
- 9.2 Organización de los cables para el correcto flujo de aire

❖ Tarjeta de Red

10.1 Actualización de drivers

Microprocesador

1.1 Reemplazo de Pasta Térmica

Materiales necesarios:

- Pasta térmica nueva
- Alcohol isopropílico
- Paño de microfibra (en caso de no tener puede ser de algodón)
- Destornillador
- Guardapolvo antiestático/ Pulcera antiestática o Guantes antiestáticos

Procedimiento:

1. Apagar el equipo y desenchufarlo de la corriente.
2. Abrir el gabinete y desmontar el disipador del procesador usando el destornillador.
3. Higienizar los restos de pasta térmica anterior con alcohol isopropílico y un paño de microfibra.
4. Aplicar una pequeñas cantidad de pasta térmica nueva en el centro del procesador (del tamaño de una guisante o aprox. de 1 centimetro)
5. Reinstalar el disipador asegurandose de que quede bien ajustado.
6. Volver a enchufar el equipo y encenderlo para comprobar que todo funcione correctamente.

Consejos útiles:

- No Aplicar demasiada pasta térmica, ya que un exceso puede dificultar la disipación de calor
- Evitar tocar el procesador y la pasta directamente con los dedos en el caso de no tener útiles para la protección antiestática

Precauciones y Limpieza:

- Usar elementos de protección antiestática (guardapolvo/pulcera/guantes) para evitar dañar los componentes con electricidad estática.
- Trabajar en una superficie limpia y libre de polvo





Microprocesador

1.2 Comprobación de Temperatura

Elementos requeridos:

- Software de monitoreo como CoreTemp, OpManager, CPU-Z, HWMonitor, entre otros

Procedimiento:

1. Instalar el software de monitoreo de temperatura en el equipo.
2. Ejecutar el software y observar las temperaturas del procesador en reposo y bajo carga.
3. Si las temperaturas superan los 70°C bajo carga, revisar la pasta térmica o el disipador.

Consejos útiles:

- Realizar esta Comprobación después de tareas intensivas como videojuegos o edición de video para evaluar el comportamiento real.

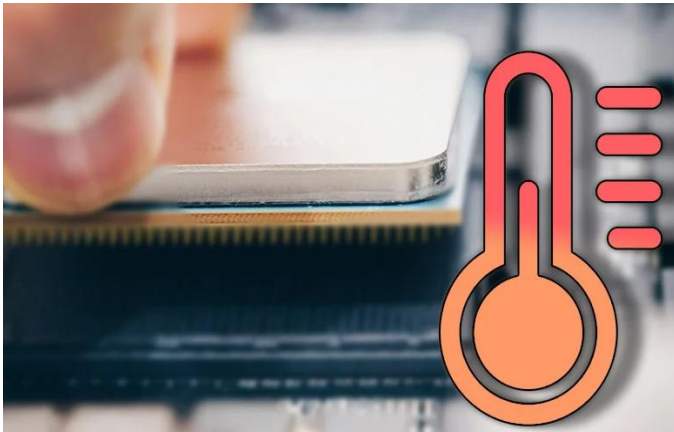
Precauciones y Limpieza:

- Asegurarse de que el flujo de aire en el gabinete sea adecuados y sin obstrucciones.





FLUXION TECH



CPUID Hardware Monitor PRO

Sensor	Value	Min	Max
Z97E6-PC (192.168.1.70)			
Nexus 5 (192.168.1.15)			
System			
Temperatures			
tsens_tz_sensor0	33.0 °C	31.0 °C	40.0 °C
tsens_tz_sensor1	33.0 °C	31.0 °C	39.0 °C
tsens_tz_sensor2	32.0 °C	31.0 °C	38.0 °C
tsens_tz_sensor3	33.0 °C	31.0 °C	38.0 °C
tsens_tz_sensor4	32.0 °C	30.0 °C	38.0 °C
tsens_tz_sensor5	34.0 °C	31.0 °C	46.0 °C
tsens_tz_sensor6	33.0 °C	31.0 °C	44.0 °C
tsens_tz_sensor7	32.0 °C	30.0 °C	41.0 °C
tsens_tz_sensor8	32.0 °C	30.0 °C	40.0 °C
tsens_tz_sensor9	33.0 °C	31.0 °C	38.0 °C
tsens_tz_sensor10	32.0 °C	30.0 °C	37.0 °C
pm8841_tz	37.0 °C	37.0 °C	37.0 °C
pm8941_tz	26.8 °C	25.8 °C	28.7 °C
pa_therm0	26.0 °C	25.0 °C	27.0 °C
emmc_therm	26.0 °C	25.0 °C	27.0 °C
Utilizations			
CPU	5 %	0 %	54 %
Battery			
Voltages			
Voltage	4.32 V	4.32 V	4.32 V
Temperatures			
Temperature	28.0 °C	28.0 °C	28.0 °C
Levels			
Charge Level	100 %	100 %	100 %

Log Status : OFF 1 connection CAP NUM

CPUID HWMonitor

Sensor	Value	Min	Max
TOSHIBA DT01ACA100			
Temperatures			
Assembly	37 °C (98 °F)	37 °C (98 °F)	37 °C (98 °F)
Utilization			
Space (d:)	42 %	42 %	42 %
Samsung SSD 840 EVO 500GB			
Temperatures			
Air Flow	40 °C (104 °F)	40 °C (104 °F)	40 °C (104 °F)
Utilization			
Space (c:)	52 %	52 %	52 %

Placa Madre

2.1 Verificación de conexiones y cables

Materiales requeridos:

- Destornillador
- Linterna o luz LED que permita una buena visualización.

Procedimiento:

1. Apagar el equipo y desenchufarlo de la corriente.
2. Abrir el gabinete y comprobar visualmente todas las conexiones (cables de Alimentación, ventiladores, SATA, IDE, etc.).
3. Asegurarse de que todos los conectores estén bien insertados.
4. Organizar los cables en el caso de que sea necesarios para no obstaculizar el flujo de aire.

Consejos útiles:

- Realizar esta revisión cada 6 meses para evitar fallos o desconexiones accidentales

Precauciones y Limpieza:

- Usar elementos antiestáticos para no dañar la placa madre.
- Mantener el area de trabajo limpia y libre de polvo o líquidos.



Placa Madre

2.2 Higienización Regular

Elemento requeridos:

- Aire comprimido
- Paño antiestático
- Cepillo o brocha de cerdas suaves
- Destornillador
- Guardaropa/elementos antiestáticos (Guantes, guardapolvo, pulcera)

Procedimiento:

1. Apagar y desenchufar el equipo
2. Abrir el gabinete y verificar el estado de limpieza del mismo
3. Usar aire comprimido para remover el polvo acumulado, especialmente en rincones, conectores y puertos de conexión externos.
4. Higienizar con un paño antiestático o brocha suave para eliminar los residuos de polvo restantes.

Consejos útiles:

- No aplicar líquidos o productos de limpieza directamente sobre la placa madre.
- Evitar el uso de paños de tela de fibras sintéticas

Precauciones y limpieza:

- Utilizar mascarilla para evitar inhalar el polvo.
- Higienizar en un área bien ventilada.



Memoria RAM

3.1 Testeo de Memoria RAM

Elementos requeridos:

- Software como MemTest86

Procedimiento:

1. Descargar e instalar MemTest86
2. Reiniciar el equipo
3. Ejecutar el software desde un dispositivo de USB
4. Esperar a que el test se realice por completo para detectar errores en la memoria

Consejos útiles:

- Hacer el test al menos 2 veces al año, o si hay fallos del Sistema o bloqueos inesperados.

Precauciones y limpieza:

- No tocar los contacto metálicos de los módulos con los dedos.





Memoria RAM

3.2 Higienización de Contactos

Elementos requeridos:

- Goma de borrar BLANCA
- Paño de microfibra
- Elementos antiestáticos
- Destornillador

Procedimiento:

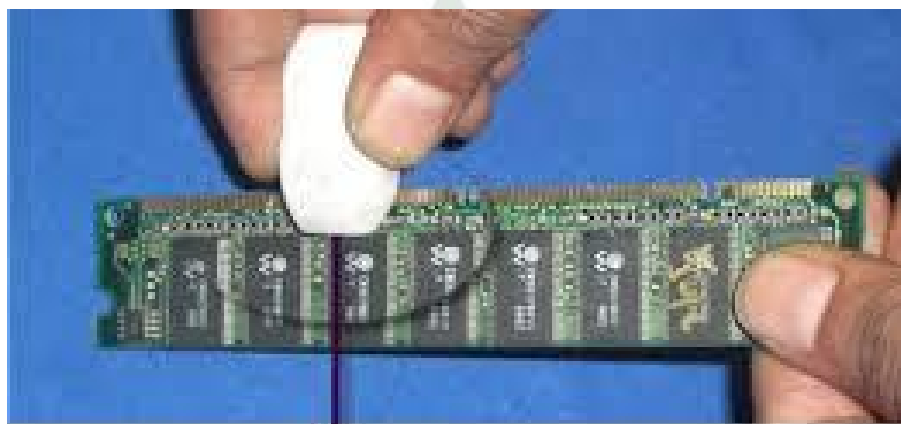
1. Apagar el equipo y desenchufarlo
2. Abrir el gabinete
3. Retirar los módulos RAM con extremo Cuidado
4. En un espacio fuera del gabinete frotar suavemente con la goma de borrar los contactos metálicos de la memoria RAM
5. Retirar los residuos con el paño de microfibra
6. Volver a colocar la RAM en su ranura correspondiente
7. Cerrar el gabinete

Consejos útiles:

- Repetir esta limpieza cada 6 meses para asegurar una buena conexión

Precauciones y limpieza:

- Manipular la Memoria RAM desde los bordes, sin tocar los contactos metálicos.



Limpiar contactos con goma de lapiz

Fuente de Alimentación

4.1 Protección contra Sobretensiones

Elementos requeridos:

- Protector contra sobretensiones (regleta o UPS)

Procedimiento:

1. Enchufar la Fuente de alimentación a un protector contra sobretensiones para evitar daños por picos de energía.
2. Comprobar periódicamente el estado del protector o UPS.

Consejos útiles:

- Es preferible utilizar un UPS en lugar de una regleta simple para proteger también frente a cortes de la energía eléctrica.

Precauciones y limpieza:

- No sobrecargar el protector con muchos dispositivos al mismo tiempo, lo recomendable es usar 1 cada 1 o 2 dispositivos como máximo.





Fuente de Alimentación

4.2 Revisión de Componentes Internos

Elementos requeridos:

- Aire comprimido
- Destornillador

Procedimiento:

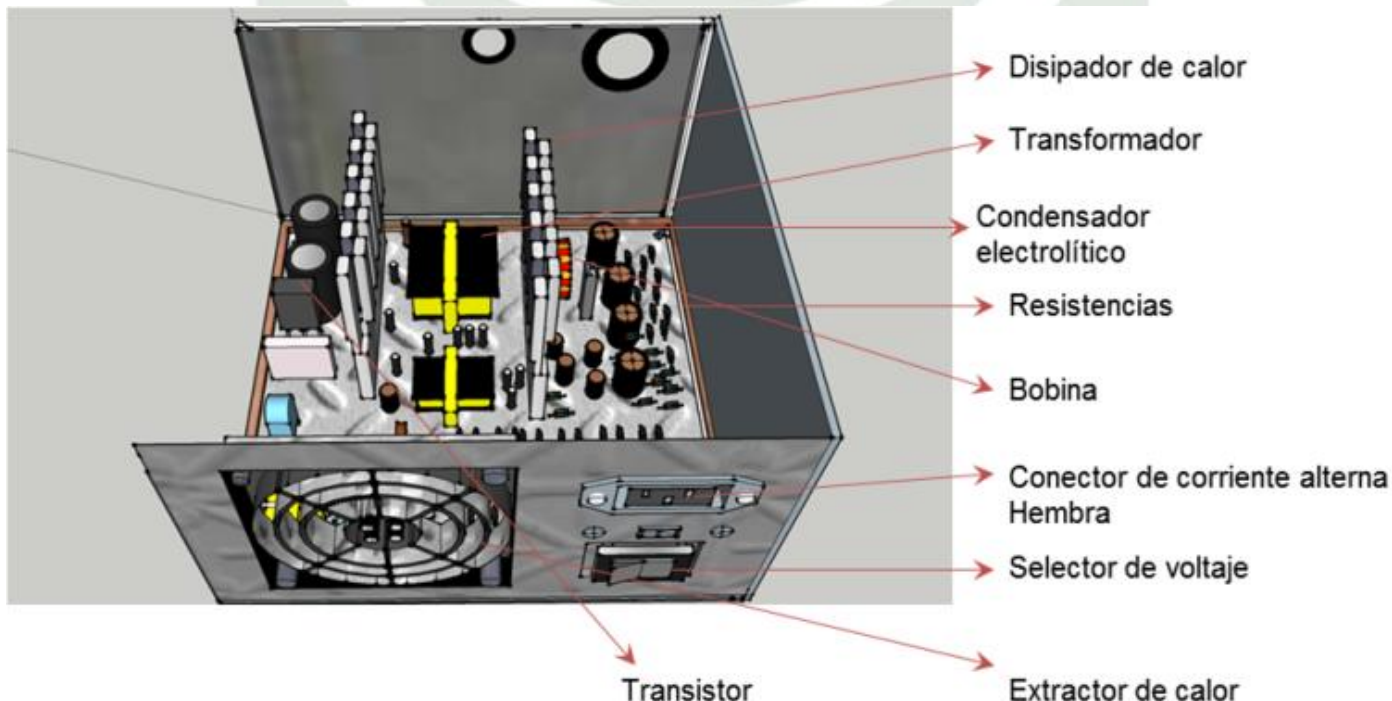
1. Apagar y desenchufar el equipo
2. Abrir el gabinete
3. Desmontar la fuente de alimentación solo si es seguro hacerlo.
4. Limpiar con aire comprimido el interior, quitando el polvo acumulado
5. Inspeccionar visualmente los condensadores y cables en busca de daños o desgaste

Consejos útiles:

- Revisar el interior al menos una vez al año para evitar fallos eléctricos

Precauciones y limpieza:

- No Abrir la fuente si no se tiene la suficiente experiencia por que puede llegar a haber una carga electrica peligrosa en su interior.





Almacenamiento

5.1 Test de Velocidad de Lectura y Escritura

Elementos requeridos:

- Software como CrystalDiskMark o ATTO Disk Benchmark

Procedimiento:

1. Instalar y Ejecutar el software de prueba de rendimiento del disco.
2. Seleccionar la unidad de Almacenamiento que se desea evaluar
3. Ejecutar las pruebas de lectura y escritura
4. Comparar los resultados con los valores óptimos según el fabricante

Consejos útiles:

- Realizar pruebas periódicas para Asegurarse de que el disco sigue funcionando correctamente

Precauciones y limpieza:

- No interrumpir las pruebas, ya que podría producir daños en la unidad o los datos





Almacenamiento

5.2 Comprobación de Espacio Libre

Elementos requeridos:

- Explorador de archivos del sistema operativo

Procedimiento:

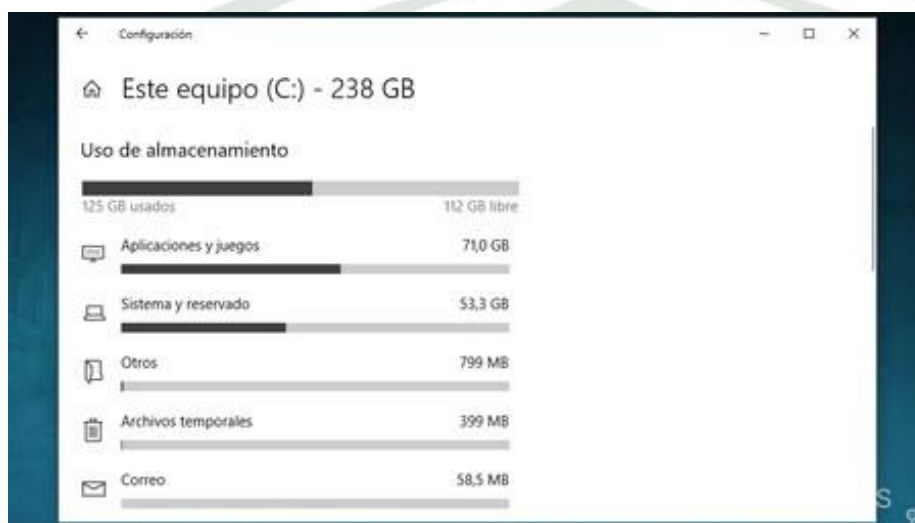
1. Abrir el explorador de archivos y seleccionar la unidad de Almacenamiento.
2. Comprobar cuánto espacio libre queda.
3. Si hay menos del 20% libre , proceder a eliminar archivos innecesarios o ampliar la capacidad del disco

Conejos útiles:

- Mantener al menos un 20% de espacio libre para un buen rendimiento del sistema.

Precauciones y limpieza:

- Hacer copias de seguridad antes de borrar archivos importantes.
- Usar discos extraíbles para guardar dichos archivos importantes (Pendrives, Discos Duros Externos, Tarjetas de Memoria. Unidades Flash).





Almacenamiento

5.3 Higienización de Archivos Basura

Elementos requeridos:

- PCManager o herramientas de limpieza de sistema operativo (CCleaner, BleachBit, IObit Advanced SystemCare, entre otros que se pueden usar).

Procedimiento:

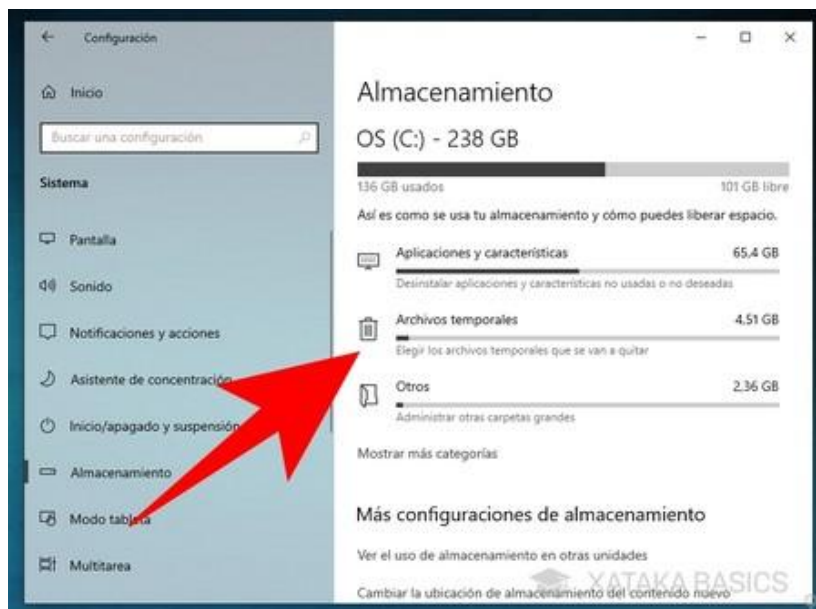
1. Instalar y ejecutar el software de limpieza.
2. Seleccionar la opción para eliminar archivos temporales, cachés y residuos del sistema.
3. Ejecutar la limpieza y borrar los archivos innecesarios.

Consejos útiles:

- Programar limpiezas automáticas mensuales para Mantener el sistema operativo liviano.

Precauciones y limpieza:

- Revisar qué archivos se eliminarán para evitar borrar información crítica del sistema.





Mouse

6.1 Higienización del Sensor

Elementos requeridos:

- Palo de microfibra
- Aire comprimido
- Alcohol Isopropílico (OPCIONAL)

Procedimiento:

1. Apagar el equipo
2. Desenchufar el mouse
3. Usar aire comprimido para remover el polvo del sensor óptico o láser
4. Si esta muy sucio, humedecer un paño de microfibra con alcohol isopropílico
5. Limpiar suavemente el sensor
6. Dejar secar completamente el sensor antes de volver a enchufar el mouse.

Consejos útiles:

- Limpiar el sensor al menos una vez al mes para mantener su precisión.

Precauciones y limpieza:

- No usar objetos punzantes para limpiar el sensor, ya que puede dañarlo fácilmente.



TECLADO

7.1 Higienización de Teclas

Elementos requeridos:

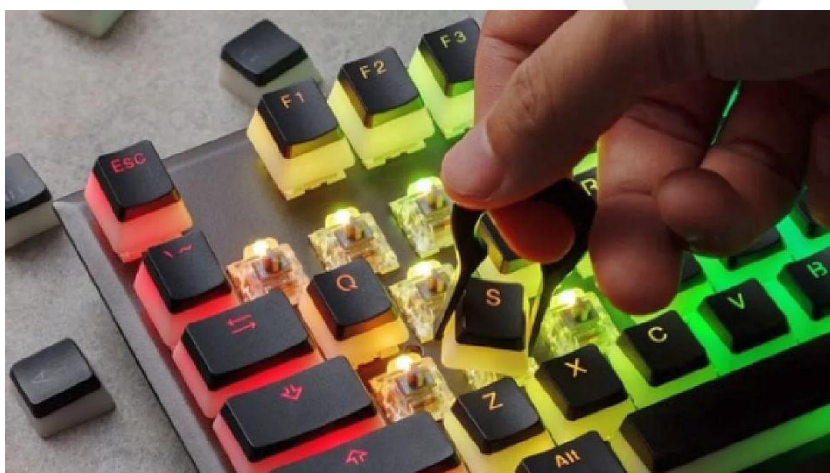
- Aire comprimido
- Cepillo de cerdas suaves
- Paño de microfibra
- Alcohol isopropílico (opcional)

Consejos útiles:

- Limpiar el Teclado una vez al mes, especialmente si se consume comida o bebida cerca usualmente
- Los teclados “mecánicos” como son llamados, son mas recomendables ya que sus teclas son removibles , lo cual los hace más sencillos de limpiar.

Precauciones y limpieza:

- Evitar el uso de liquidos directamente sobre el teclado para prevenir cortocircuitos.





MONITOR

8.1 Higienización de Pantalla

Elementos requeridos:

- Paño de microfibra
- Solución limpiadora para pantallas (puede ser También agua destilada o alcohol isopropílico)

Procedimiento:

1. Apagar el monitor
2. Desenchufarlo de la corriente
3. Humedecer ligeramente un paño de microfibra con la solución limpiadora
4. Higienizar la pantalla con suavidad, sin aplicar mucha presión
5. Limpiar también los bordes y la base si es necesario

Consejos útiles:

- Evitar el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento

Precauciones y limpieza:

- Siempre desenchufar el monitor antes de limpiar para evitar riesgos eléctricos.





FLUXION TECH

MONITOR

8.2 Test de Frecuencia

Elementos requeridos:

- Herramientas del sistema operativo o software de calibración de monitores

Procedimiento:

1. Acceder a la configuración de pantalla del sistema operativo
2. Comprobar y ajustar la frecuencia de actualización (Hz) según las especificaciones del monitor
3. Si es necesario, usar un software especializado para calibrarla con mayor precisión

Consejos útiles:

- Mantener una frecuencia de al menos 60 Hz para evitar parpadeos o fatiga visual.

Precauciones y limpieza:

- No forzar una frecuencia mayor a la soportada por el monitor, ya que podría llegar a dañarlo



BLUR BUSTERS Motion Tests

Motion Picture Response Time (MPRT)

Display MPRT Measurement (Motion Picture Response Time)

Type of Display: This test is primarily designed for LCD displays (steady backlight, sample-and-hold displays).
Instructions: Watch the UFO. Slowly adjust the "Pixel Per Frame" by 1 until background looks like a [perfect checkerboard](#) with the dark and light squares as exactly the same size as possible. Once this is done, this will be your display's measured "Motion Picture Response Time" (MPRT) / measured "Motion Clarity Ratio" (MCR).

MPRT is not the same thing as GIG. See [Test UFO: GIG versus MPRT](#). Moving Picture Response Time (MPRT) is display persistence. GIG is the pixel transition time, while MPRT is pixel visibility time. MPRT can still create a lot of display motion blur even if pixel response (GIG) is instant. MPRT is a more accurate representation of visible motion blur (see [Eye Tracking Motion Blur Animation](#) demo). For the scientifically ideal instant-response sample-and-hold display, MPRT is exactly equal to the time period of one refresh cycle. For the scientifically ideal impulse-driven display (e.g. square-wave strobe backlight), MPRT is exactly equal to strobe flash length (see [Black Frames Insertion Animation](#)). MPRT is also known in some industry circles as "persistence". However, the more scientific term is Moving Picture Response Time (MPRT) found in science papers on [Google Scholar](#). For more information about display persistence, see [Blur Busters Law](#).

Motion Clarity Ratio (MCR) is equal to 1000 divided by MPRT. Similar terms are sometimes used by TV manufacturers ("Clear Motion Ratio", "Motion Clarity Index", etc.) to represent an equivalence to a refresh rate. Techniques such as frame-interpolation and impulse-driving (scanning backlights, strobing) frequently combine to create higher Motion Clarity Ratios (MCR). It represents the same perceived display motion blur as an ideal sample-and-hold display refreshing at a Hz matching the MCR value. This test allows you to measure the actual correct representative number as seen by the human eye, which may sometimes be lower than advertised numbers.
Note: This motion test is compatible with impulse-driving. However, this motion test will not work with frame-interpolation; this motion test is incompatible with frame-interpolating displays.

Tips:
- For more accurate measurements, do both black/white and inverse white/black tests, and average the results. LCD GIG pixel transitions are often asymmetric.
- A larger "Size" setting allows a more accurate measurement. However, faster displays and higher refresh rates are easier with a smaller "Size" setting.
- With lower-persistence displays and/or high refresh rates, try using smaller Checkerboard Size numbers. Avoid Thickness values bigger than Checkerboard Size.
- Strobe backlight technologies (e.g. [ULMB](#) and [LightBoost](#)) often have MPRT values of 1ms to 2ms, and may require Checkerboard Size of 1 or 2 to measure.
- Do not strain your eyes. Test for short periods at a time. Rest your eyes between tests.
- Avoid using this test if you are prone to epilepsy.

Background: ☐ Foreground: ☐ Checkerboard Size: 6 Pixels Thickness: 6 Pixels
Pixels Per Frame (Change This Value): 12

Motion Clarity Ratio (MCR): 400 Persistence = 2.5ms (MPRT)

Frame Rate: 100 fps Refresh Rate: 100 Hz Pixels Per Frame: 12 Pixels Per Sec: 1200

READY*

IMPORTANT: Close all apps and other browser tabs and windows for best performance! Keep Aero turned on.
Problems? [Check Your Browser](#). Supported Browsers with VSYNC: Chrome (up to 240Hz), Firefox 24+ (up to 240Hz*), IE 10+ (Limited to 60Hz).
Copyright (C) 2017 Blur Busters - All Rights Reserved | [BlurBusters.com](#) | [Discussion Forums](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact Chief Blur Buster](#)
Blur Busters: Everything better than 60Hz™

GABINETE

9.1 Higienización de Polvo

Elementos requeridos:

- Aire comprimido
- Paño antiestático
- Destornillador

Procedimiento:

1. Apagar el equipo
2. Desenchufarlo de la corriente
3. Retirar los paneles laterales del gabinete
4. Utilizar aire comprimido para eliminar el polvo de ventiladores, rebills y otros componentes situados en el gabinete
5. Higienizar las superficies internas con un paño antiestático

Consejos útiles:

- Repetir esta limpieza cada MINIMO 3/6 meses para mantener un buen flujo de aire

Precuciones y limpieza:

- Usar mascarilla para no inhalar polvo
- Asegurarse de que los ventiladores queden libres de obstrucciones
- Evitar hacer girar demasiado los ventiladores





GABINETE

9.2 Organización de Cables:

Elementos requeridos:

- Cintas de velcro o precintos para cables
- Tijeras

Procedimiento:

1. Apagar el equipo
2. Desenchufar el equipo
3. Agrupar los cables y sujetarlos con velcro o precintos
4. Verificar que los cables no bloqueen el paso de aire dentro del gabinete

Consejos útiles:

- Organizar los cables de forma ordenada para evitar daños o desconexiones
- También puedes etiquetar los cables con sus respectivas funciones

Precaciones y limpieza:

- No apretar demasiado los precintos/velcros para no dañar los cables



Tarjeta de Red

10.1 Actualización de Drivers

Elementos requeridos:

- Conexión a internet

Procedimiento:

1. Abrir el Administrador de dispositivos del sistema operativo
2. Buscar la tarjetas de red dentro de la lista de hardware
3. Hacer clic derecho sobre ella y seleccionar “Actualizar controlador”
4. Seguir las instrucciones para Descargar e instalar la version más reciente

Consejos útiles:

- Actualizar los drivers siempre que el fabricante publique una nueva versión para garantizar un mejor rendimiento y compatibilidad

Precauciones y limpieza:

- Descargar los controladores únicamente desde fuentes oficiales para evitar el malware o incompatibilidades

